



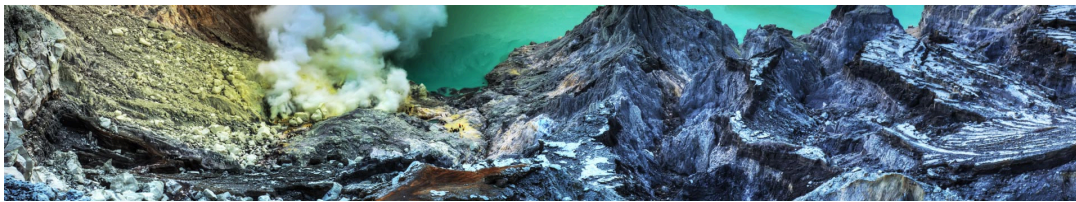
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Geofísica

Se imparte en: ESIA Unidad Ticomán

Objetivo

Formar Ingenieros Geofísicos que cuenten con una sólida formación integral, para planear, diseñar, formular y administrar proyectos, aplicar los métodos geofísicos para adquirir, procesar, interpretar e integrar datos de calidad, que les permita modelar fenómenos naturales y estructuras del subsuelo; para ello utilizan instrumentación geofísica y herramientas computacionales de vanguardia, aplicando metodologías, normas y estándares nacionales e internacionales de calidad para evaluar yacimientos de interés económico, zonas de riesgos naturales y pronósticos del clima.

Serán capaces de desempeñarse en los sectores público, privado y de investigación, así como integrar y administrar equipos de trabajo en los diferentes contextos nacionales e

internacionales con actitud de liderazgo, ética y responsabilidad social.

Actualizándose permanentemente para responder a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sustentable de la nación.

Perfil de Ingreso

SABER CONOCER

- Electricidad y magnetismo.
- Física.
- Cálculo diferencial e integral.
- Álgebra.
- Comunicación oral y escrita.
- Manejo de aplicaciones computacionales.
- Lectura y comprensión del idioma inglés.

SABER HACER

- Análisis y síntesis.
- Planeación de trabajo escolar.
- Pensamiento abstracto, concreto y reflexivo.
- Creatividad.
- Manejar equipo de computo.

SABER SER Y CONVIVIR

- Sentido de responsabilidad y honestidad.
- Creatividad.
- Ética social y profesional.
- Disposición para el trabajo grupal.

Perfil de Egreso

Los egresados cuentan con una sólida formación integral, para planear, diseñar, formular y administrar proyectos, aplican los

métodos geofísicos para adquirir, procesar, interpretar e integrar datos de calidad, que les permite modelar fenómenos naturales y estructuras del subsuelo, utilizan instrumentación geofísica, herramientas computacionales de vanguardia y aplican metodologías, normas y estándares nacionales e internacionales de calidad para evaluar yacimientos de interés económico, además de la prevención de riesgos naturales y pronósticos del clima.

Serán capaces de desempeñarse en los sectores público, privado y de investigación, así como integrar y administrar equipos de trabajo en los diferentes contextos nacionales e internacionales con actitud de liderazgo, ética y responsabilidad social.

Actualizándose permanentemente para responder a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sustentable de la nación.

SABER CONOCER

- Para diseñar modelos numéricos de la física de la Tierra con fines descriptivos y predictivos.
- Del dominio de las técnicas y métodos actuales de la geofísica aplicada, para reproducirlos y ejecutarlos con eficacia y generar nuevos.
- Los fundamentos de Geología que le permitan programar el trabajo de recolección de datos geofísicos para construir modelos matemáticos interpretables en términos geológicos.
- El instrumental utilizado en la Geofísica, con el fin de manipularlo en forma correcta y obtener información confiable.
- Del procesamiento de datos geofísicos y los elementos computacionales que permitan elaborar programas con fines de proceso y simulación.
- De fenómenos naturales que ocurren en nuestro planeta y los principales métodos de estudio y mitigación.
- De cómo participar con otros profesionales en la elaboración y administración de proyectos de investigación, economía, finanzas y control productivo.

- Acerca de situaciones socioeconómicas de México y del mundo.
- De los impactos científicos y tecnológicos actuales.

SABER HACER

GEOFÍSICA APLICADA

- Planear proyectos aplicando métodos geofísicos aéreos, terrestres o marinos en la exploración y generar información requerida para la explotación de los recursos naturales.
- Desarrollar estudios aplicando métodos geofísicos de alta resolución para el descubrimiento de física, matemáticas y computación que lo faculten zonas u objetos de interés arqueológico y de ingeniería relacionada con Ciencias de la Tierra.
- Diseñar levantamientos geofísicos para la obtención de datos con estándares de calidad para la localización de acuíferos, yacimientos minerales, de hidrocarburos, geotérmicos y estudios de alta.

SABER SER Y CONVIVIR

- Respeto a sí mismo, la sociedad y su entorno.
- Responsabilidad.
- Ética.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Interesado en las ciencias básicas y las nuevas tecnologías.
- Con una posición activa frente al estudio y al desarrollo de proyectos y trabajos requeridos coincidentes con el ideario y principios del IPN.
- Trabajo metódico y eficiente tanto en forma individual como grupal.
- Una actitud crítica, responsable, honesta, participativa, tolerante, emprendedora y solidaria de la realidad social, económica, cultural, política y ecológica.
- Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y autocomprensión para ejercer el liderazgo organizacional.
- Autonomía en el aprendizaje y la capacidad para continuar con estudios de posgrado.
- Comunicación en inglés, con sus pares, de manera oral y escrita.

Requisito